

3D Gaussian Splatting의 Floater 및 Local Minima 해결을 위한 최신 연구 흐름 리포트

A Comprehensive Translation and Review of 16 Selected 3DGS Papers
(Structured by 5 Core Technical Categories)

분석 및 번역: Antigravity AI 코딩 어시스턴트
대상 자료: arXiv 최신 3DGS 핵심 논문 16편 일괄 분석
작성일: 2026년 6월 23일

연구 흐름 분석 및 카테고리 맵

3D Gaussian Splatting (3DGS)은 실시간 렌더링과 높은 디테일 복원 성능으로 큰 성과를 거두었으나, 최적화 과정에서 발생하는 불필요한 반투명 가우시안 덩어리인 Floater(플로터) 아티팩트와, 렌더링 손실 함수의 비선형성으로 인해 기하 구조가 가짜 최솟값에 고착되는 Local Minima(로컬 미니마) 문제가 주요 해결 과제로 부각되었습니다. 본 리포트는 다운로드된 16편의 대표 논문을 5가지 핵심 계열로 재구성하여 수록하였습니다.

연구 계열	핵심 분석 관점	해당 논문 목록
1. Floater = position(xyz) 계열	가우시안의 중심 위치 최적화 과정에서 발생하는 그라디언트 소실 및 불균형 해결	StableGS, Plug-and-Play PDE
2. Rotation / Scale (Covariance) 계열	가우시안의 축 퇴화(바늘 모양 수렴) 및 Novel View에서 발생하는 외관 왜곡 제어	Effective Rank, E-3DGS, Spec-Gaussian
3. Optimization Trajectory / 갇힘 계열	결정론적 ADAM 옵티마이저의 한계를 극복하고 노이즈 주입(MCMC)이나 2차 곡률(LM, SteepGS)로 안장점 탈출	3DGS-MCMC, SteepGS, FASR, 3DGS-LM
4. Sparse-View & Geometry Ambiguity 계열	적은 입력 뷰 조건에서 단안 깊이 사전 정규화, 무작위 드롭아웃 및 상호 정규화 기법으로 과적합 방지	DRGS, DNGaussian, SparseGS, DropGaussian, CoR-GS
5. Camera Pose Trajectory 포함 계열	불완전한 카메라 포즈 초기값 조건 하에서 포즈 궤적과 가우시안 파라미터의 공동 최적화 및 불확실성 전파 해소	3R-GS, UGS-Loc

[논문 01] StableGS: 3D 가우시안 스플래팅을 위한 플로터 없는 프레임워크

원제: StableGS: A Floater-Free Framework for 3D Gaussian Splatting (arXiv:2503.18458)

연구 분류: 1. Floater = position(xyz) 계열

[초록 번역] 3D 가우시안 스플래팅(3DGS) 재구성은 기하학적 및 시각적 정확도를 저하시키는 완고한 "floater(플로터)" 아티팩트로 인해 골치를 앓고 있습니다. 본 논문에서는 세계 최초로 그 근본 원인을 밝혀냈습니다. 그것은 바로 3DGS 최적화 과정에서의 근본적인 충돌입니다. 플로터들의 알파 블렌딩된 색상이 여러 뷰에 걸쳐 배경에 대해 오차를 서로 상쇄하며 의사 평형(pseudo-equilibrium)에 도달할 때, 불투명도(opacity) 그래디언트가 소실되어 결국 플로터들이 가짜 지역 최솟값(spurious local minimum)에 갇히게 됩니다. 이를 해결하기 위해, 우리는 기하학적 정규화와 최종 외관 렌더링을 분리하는 새로운 프레임워크인 StableGS를 제안합니다. 핵심은 두 개의 별도 렌더링 경로를 생성하는 듀얼 오파시티(Dual Opacity) 구조입니다. 하나는 구조적 정확성을 위해 강력한 깊이 기반 제약을 가하는 '기하학 정규화 경로(Geometric Regularization Path)'이고, 다른 하나는 이 안정한 기반 위에서 고충실도의 세부 사항을 생성하는 '외관 정밀화 경로(Appearance Refinement Path)'입니다. 여기에 자기 지도 깊이 일관성 손실 함수와 효율적인 글로벌 스케일 최적화 알고리즘이 결합된 기하학적 제약 세트를 추가로 구성했습니다. 다양한 벤치마크 실험 결과, StableGS는 플로터를 제거할 뿐만 아니라 일반적인 블러-아티팩트 트레이드오프 문제를 해결하여 최고 수준의 기하학적 정확도와 시각적 품질을 동시에 달성했습니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 플로터의 알파 블렌딩된 색상이 여러 뷰의 배경색과 복사 오차를 서로 상쇄하며 평균적으로 올바른 것처럼 보이는 의사 평형 상태에 수렴함. 이때 불투명도를 조정하는 그래디언트가 0으로 수렴(기울기 소실)해 최적화에서 지워지지 않고 로컬 미니마에 고착됨.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 오파시티 값을 기하학적 정규화를 담당하는 오파시티(G)와 시각적 디테일을 학습하는 오파시티(A)로 분리하는 'Dual Opacity' 아키텍처 제안. 깊이 일관성 손실 함수 및 글로벌 스케일링 필터링과 연동해 불안정한 가우시안의 기하 구조를 구조 정규화 단계에서 선제적으로 억제함.

[논문 02] 3D 가우시안 스플래팅을 위한 플러그앤플레이 편미분 방정식(PDE) 최적화: 고품질 렌더링 및 재구성을 향하여

원제: Plug-and-Play PDE Optimization for 3D Gaussian Splatting: Toward High-Quality Rendering and Reconstruction (arXiv:2509.13938)

연구 분류: 1. Floater = position(xyz) 계열

[초록 번역] 3DGS는 실시간 novel view 합성을 위한 강력한 기술로 떠올랐습니다. 그러나 기하학적 세부 묘사를 위해 추가 포인트를 밀도화하는 과정에서 매우 작은 크기의 미소 가우시안(small Gaussians)들이 부적절한 위치 그래디언트 불균형 현상을 겪게 되며, 이는 기하학적 왜곡과 원치 않는 왜곡 아티팩트로 이어집니다. 본 연구에서는 3DGS의 파라미터 업데이트 과정을 편미분 방정식(PDE) 최적화 이론의 관점에서 분석하고 규제하는 플러그앤플레이 PDE 최적화 프레임워크를 제안합니다. 이를 통해 미소 가우시안들이 물리적으로 타당하고 안정한 기하학적 구조를 형성하도록 그래디언트 흐름을 조정하며, 추가적인 외부 데이터 없이도 극도로 안정적이고 정확한 포인트 분포 수렴을 이끌어 냅니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 학습 중 분할/복제된 미소 가우시안들의 기하학적 크기와 위치 그래디언트의 스케일 차이가 극단적으로 발생하여 수렴 궤적이 파탄 나고 가짜 최소값에 정착하는 현상.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 파라미터 업데이트 과정을 편미분 방정식(PDE)의 물리적 흐름 제어로 수식화하여 불안정한 그래디언트를 연속적인 확산 과정처럼 다듬는 규제 항 제안. 코드를 수정하지 않고 간단히 결합 가능한 Plug-and-Play 형태 구현.

[논문 03] 향상된 3D 가우시안 스플래팅을 위한 유효 차수 분석 및 정규화

원제: Effective Rank Analysis and Regularization for Enhanced 3D Gaussian Splatting (arXiv:2406.11672)

연구 분류: 2. Rotation / Scale (Covariance) 계열

[초록 번역] 3DGS는 고품질 실시간 3D 재구성 성능을 보여주고 있습니다. 하지만 최적화 도중 가우시안들이 단 하나의 방향으로만 극도로 분산이 찌그러지는 이방성(anisotropic) 형태로 수렴하면서, 새로운 시점(novel view)에서 바늘 모양의 침상 아티팩트(needle-like artifacts), 차선의 기하학 구조 및 부정확한 노멀(법선벡터)을 생성하는 심각한 한계에 부딪힙니다. 우리는 가우시안들의 공분산 행렬 구조를 정량화하기 위해 유효 차수 분석(Effective Rank Analysis)을 도입하였고, 실제로 문제의 가우시안들이 유효 차수 1로 퇴화하고 있음을 발견했습니다. 이를 억제하기 위해 가우시안의 유효 차수가 낮아지는 현상을 강력하게 규제하는 유효 차수 정규화(Effective Rank Regularization)를 제안합니다. 이 기법은 노멀과 기하 구조를 크게 향상시키며 기존 3DGS 파이프라인에 플러그인 형태로 장착 가능합니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 가우시안의 공분산 행렬(Covariance matrix)이 세 가지 축 중 단 하나의 축으로만 극단적으로 확장(스케일 편향)되어 바늘 모양으로 퇴화하며, 훈련 뷰 외의 다른 임의의 방향으로 관측 시 길쭉한 실선 형태의 아티팩트를 보임.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 공분산 고유값 분포의 엔트로피를 활용한 '유효 차수(Effective Rank)' 지표를 비용 함수에 포함하여, 각 가우시안이 지나치게 1차원 선형으로 퇴화하는 것을 방지하고 3차원 입체 형태(볼륨감)를 유지하도록 정규화함.

[논문 04] E-3DGS: 3D 가우시안 스플래팅을 이용한 대규모 씬의 이벤트 기반 Novel View 렌더링

원제: E-3DGS: Event-Based Novel View Rendering of Large-Scale Scenes Using 3D Gaussian Splatting (arXiv:2502.10827)

연구 분류: 2. Rotation / Scale (Covariance) 계열

[초록 번역] 기존의 NVS 기법들은 RGB 카메라에 의존하여 어두운 조명, 모션 블러, 제한된 다이내믹 레인지 등의 한계를 가집니다. 이와 대조적으로 이벤트 카메라는 조도 변화에만 비동기적으로 반응하여 한계 극복에 강인하지만 관련 연구가 부족했습니다.

우리는 최초로 대규모 및 경계가 없는(unbounded) 씬을 대상으로 이벤트 기반 3DGS 렌더링을 구현했습니다. 이벤트 데이터의 희소성과 누적 밝기 변화 성질로 인해 깊이 방향(이미지 평면 수직 축)의 제한조건이 극도로 부족해져 가우시안들이 시선 축 방향으로 무한히 길어지는 축 방향 스케일 붕괴 현상이 드러납니다. 이를 극복하기 위해 가능한 한 모든 방향의 공분산 스케일을 균등하게 유도하는 등방성(as-isotropic-as-possible) 정규화 기법을 새롭게 제안합니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 이벤트 카메라의 물리적 특징상 고해상도 깊이 측정이 불완전하여, 투사선 축 방향(Axial direction)으로 가우시안들의 스케일 파라미터가 과도하게 연장되고 찌그러지는 현상이 발생함.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 스케일의 세 성분이 최대한 고르게 수렴되도록 규제하는 등방성(Isotropic) 정규화 기법을 공식화하여 기하학적 수직 연장을 방지함.

[논문 05] Spec-Gaussian: 3D 가우시안 스피래팅을 위한 이방성 뷰 의존적 외관 필드

원제: Spec-Gaussian: Anisotropic View-Dependent Appearance for 3D Gaussian Splatting (arXiv:2402.15870)

연구 분류: 2. Rotation / Scale (Covariance) 계열

[초록 번역] 3DGS는 고품질 실시간 렌더링을 달성했으나, 뷰 의존적 외관을 모델링하는 구면 조화 함수(SH)의 차수 한계로 인해 스펙큘러(정반사) 표면을 정확히 복원하지 못합니다. 이로 인해 정반사 왜곡을 억제하기 위해 특정 훈련 뷰의 노이즈에 과적합되고 결과적으로 공중에 불투명한 floater들을 다량 생성하게 됩니다. 우리는 SH 대신 이방성 구면 가우시안(Anisotropic Spherical Gaussian, ASG) 외관 필드를 사용해 뷰 의존적인 색상 변화를 탁월하게 포착하는 Spec-Gaussian을 제시합니다. 추가적으로, 실세계 장면의 과적합을 원천 방지하여 novel view 상의 floater를 없애는 거친 단계부터 점진적인 학습 전략(coarse-to-fine)을 결합했습니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 정반사 광택을 묘사하기 위해 구면 조화 함수(SH)의 한계를 넘는 과적합이 진행되면서, 카메라 전면 공중에 가짜 색상을 내는 고밀도 가우시안(플로터)들이 형성됨.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 표현력이 강한 ASG 기반 외관 장(Appearance Field)을 구축해 반사 성분을 물리적으로 적절히 분리하고, 저주파수부터 시작해 점진적으로 고주파 스케일을 오픈하는 Coarse-to-Fine 기법으로 수렴의 편향을 정규화함.

[논문 06] 마르코프 연쇄 몬테카를로(MCMC) 관점의 3D 가우시안 스피래팅

원제: 3D Gaussian Splatting as Markov Chain Monte Carlo (arXiv:2404.09591)

연구 분류: 3. Optimization Trajectory / 갭함 계열

[초록 번역] 현재 3DGS의 파라미터 최적화는 밀도화를 제어하는 수작업 설계(휴리스틱) 복제 및 분할에 고도로 의존합니다. 이 방식은 썬의 초기 점군(initialization) 상태에 결과물이 심각하게 종속되고 최적화의 국소 최솟값(local minima)에 고착되기 쉽습니다. 우리는 가우시안 프리미티브들의 분포를 썬의 실제 밀도 확률 분포에서 샘플링한 MCMC 확률 표본으로 정의합니다. 이에 따라 최적화 업데이트 단계에 확률적 노이즈를 명시적으로 주입하여 Stochastic Gradient Langevin Dynamics (SGLD) 업데이트로 재해석합니다. 또한 기존 복제 기법을 총 확률 질량이 보존되는 가우시안 재배치(relocalization) 방식으로 재구축하고, 기여도가 떨어지는 불필요한 가우시안을 소거하는 확률 기반 정규화 모듈을 제안해 초기화 독립성을 달성했습니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 수작업 휴리스틱에 기반한 복제/분할 정책은 국소 공간에 지나치게 가우시안들을 중복 형성하며, 결정론적 최적화 하에서 한번 굳어진 가우시안의 위치를 수정하지 못하고 로컬 미니마에 가두는 문제를 남음.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 파라미터 최적화 전 과정에 물리적 열역학 노이즈(SGLD Langevin Noise)를 주기적으로 주입하여 로컬 미니마 장벽을 뛰어넘어 전역 미니마에 도달할 수 있는 확률적 탐색 궤적을 구축함.

[논문 07] 콤팩트한 3D 가우시안 스플래팅을 위한 최급강하법 기반 밀도 제어

원제: Steepest Descent Density Control for Compact 3D Gaussian Splatting
(arXiv:2505.05587)

연구 분류: 3. Optimization Trajectory / 감힘 계열

[초록 번역] 3DGS는 기하구조의 빈틈을 채우기 위해 가우시안 개수를 늘리는 밀도화를 적용하지만, 불필요하게 겹치는 포인트를 무분별하게 양산하여 메모리 폭증과 렌더링 속도 지연을 야기합니다. 본 연구는 최적화 이론의 관점에서 3DGS의 밀도 제어를 분석하여 가우시안의 분할(splitting) 기법이 사실은 손실 함수 최적화 장벽 상의 안장점(saddle points)을 탈출하는 중요한 동역학적 도구임을 증명했습니다. 이를 바탕으로 수학적으로 유도된 최적의 자식 가우시안 개수, 최급강하(steepest) 손실 감소 방향의 업데이트 파라미터 및 불투명도 전이 정규식을 탑재한 SteepGS를 제안합니다. 성능 저하 없이 가우시안의 총 개수를 약 50% 감축하며 로컬 최솟값과 안장점 문제를 우아하게 돌파합니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 최적화 도중 목적 함수의 손실이 더 이상 줄어들지 않고 정체되는 지점이 안장점(saddle point)임을 이론적으로 규명함. 1차 미분 그래디언트에만 의존하는 ADAM은 안장점을 극복하기 위해 많은 불필요한 가우시안을 밀집시키고 정체 상태에 이름.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 헤시안과 유사한 2차 최적화 분석을 통해 분할(Splitting) 시 새로운 좌표계로 복제되는 가우시안의 투사 방향을 최급강하(Steepest descent) 손실 감소 축으로 설정하여 안장점을 신속하게 통과하도록 유도함.

[논문 08] 3D 가우시안 스플래팅 일반화 성능 향상을 위한 주파수 적응형 선명도 정규화

원제: Frequency-Adaptive Sharpness Regularization for Improving 3D Gaussian Splatting Generalization (arXiv:2511.17918)

연구 분류: 3. Optimization Trajectory / 감힘 계열

[초록 번역] 3DGS는 탁월한 실시간 성능에도 불구하고, 소수의 sparse 입력 뷰 환경에서는 훈련 데이터에 심각하게 과적합되어 novel view 렌더링 시 허공에 다량의 floater를 배치하는 문제를 겪습니다. 본 논문에서는 3DGS 최적화를 머신러닝의 일반화 이론 관점에서 재해석하여, novel view 합성을 보지 못한 시점(unseen viewpoints)으로의 일반화 오류로 규정합니다. 우리는 3DGS의 손실 함수 지형(loss landscape)을 더 평탄한 미니마(flat minima) 영역으로 수렴하도록 이끄는 주파수 적응형 선명도 정규화(FASR)를 제안합니다. 이미지의 국소 주파수 스펙트럼 성분을 실시간으로 파악하여 정규화 반경과 강도를 동적으로 조절하며, 이로써 선명한 골짜기(sharp minima)에 수렴해 과적합된 floater들이 증식하는 것을 성공적으로 차단합니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 손실 환경의 경사가 급격하고 깊은 국소 구덩이(sharp minima)에 최적화가 수렴될 때 훈련 뷰의 화소 노이즈가 기하학적 floater 아티팩트 형태로 실체화되어 고정됨.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): SAM(Sharpness-Aware Minimization)의 수학적 공식을 3DGS 렌더링 손실 함수에 도입하고, 고주파 경계면과 저주파 평평한 면을 주파수 적응적으로 판별해 손실 지형을 완만하게 튜닝하는 FASR 제안.

[논문 09] Levenberg-Marquardt 법을 이용한 3D 가우시안 스플래팅 최적화의 가속화

원제: 3DGS-LM: Faster Gaussian-Splatting Optimization with Levenberg-Marquardt (arXiv:2409.12892)

연구 분류: 3. Optimization Trajectory / 감힘 계열

[초록 번역] 기존 3DGS는 다량의 이미지 세트를 학습시키기 위해 경사하강법 기반의 ADAM 옵티마이저를 사용하여 수천 번의 에포크를 강제하게 되며 수렴 속도 단축에 장벽이 존재합니다. 본 연구는 3DGS의 효율적 역전파를 위해 2차 수렴 특성을 가진 Levenberg-Marquardt(LM) 옵티마이저를 3DGS 맞춤형으로 구현한 3DGS-LM을 제안합니다. GPU 병렬 처리에 적합한 중간 그래디언트용 캐싱 데이터 구조를 설계하고 독자적인 CUDA 커널 내 Jacobian-vector 곱 계산을 도입했습니다. 결과적으로 기존의 ADAM 대비 약 20%의 최적화 시간 단축을 가져왔으며 동일한 고품질 재구성 결과를 유지합니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): ADAM 옵티마이저의 1차 모멘텀 한계로 인해 목적 함수의 비선형 굴곡(로컬 미니마)을 효율적으로 가로지르지 못하고 불안정한 파라미터 요동과 갱신 정체가 반복됨.

- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 2차 경사 정보(Approximate Hessian)를 활용하는 Gauss-Newton 계열의 Levenberg-Marquardt를 대규모 3D 가우시안 파라미터 최적화에 적용 가능하도록 최적 CUDA 커널 캐시 메모리 설계 구축.

[논문 10] 소수 이미지 환경에서의 3D 가우시안 스플래팅을 위한 깊이 정규화 최적화

원제: Depth-Regularized Optimization for 3D Gaussian Splatting in Few-Shot Images (arXiv:2311.13398)

연구 분류: 4. Sparse-View & Geometry Ambiguity 계열

[초록 번역] 제한적인 시점의 입력 이미지만 주어질 때 3DGS는 훈련 시점의 픽셀들을 완벽히 외우는 과적합 상태에 돌입하고 새로운 시점에서는 파탄이 납니다. 본 연구에서는 단안 깊이 추정(monocular depth estimation) 모델에서 얻은 조밀한 깊이 맵을 기하학적 가이드로 삼는 깊이 정규화 방법론(DRGS)을 제시합니다. 깊이 맵의 부정확한 스케일과 편향(offset)은 COLMAP 피쳐들로부터 추출한 희소 점군을 기반으로 엄격하게 선형 정렬되며, 이 정밀화된 기하학 가이드를 통해 최적화가 유도됩니다. 이를 통해 기하학적 제약이 만족되어 공중에 흩날리는 floater들이 현저히 억제됨을 증명했습니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 입력 카메라 개수가 너무 적으면 임의의 3D 공간 상에 가우시안들을 무작위 배치하고 불투명도와 색상을 조합해도 2D 이미지의 픽셀 손실을 충족하게 되는 기하학적 다의성(Geometry Ambiguity) 현상 발생.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 단안 깊이 정보의 부정확한 편차를 SfM 희소 피쳐 포인트와 실시간 최소제곱 정렬하여 참조 평면을 획득하고, 가우시안들의 평균 중심(xyz)이 이 평면을 과도하게 이탈하지 못하도록 정규화 손실 추가.

[논문 11] DNGaussian: 전역-국소 깊이 정규화를 통한 Sparse-View 3D 가우시안 복사장의 최적화

원제: DNGaussian: Optimizing Sparse-View 3D Gaussian Radiance Fields with Global-Local Depth Normalization (arXiv:2403.06912)

연구 분류: 4. Sparse-View & Geometry Ambiguity 계열

[초록 번역] 기존의 소수 시점 복원 기법들은 막대한 학습 시간과 느린 렌더링 처리 속도라는 장벽이 있었습니다. 우리는 극단적인 sparse view 입력 하에서도 기하학적 붕괴와 가우시안 퇴화 문제를 효율적으로 해결하는 DNGaussian을 제안합니다. 우리는 기하학 왜곡이 가우시안의 위치 정렬 불량에 깊이 연계되어 있음을 증명하고, 이를 완화하기 위한 하드 및 소프트 깊이 정규화(Hard & Soft Depth Regularization)와 단안 깊이의 로컬 노이즈를 보정하는 전역-국소 깊이 정규화(Global-Local Depth Normalization)를 도입하여 메모리를 절약하고 속도를 극대화했습니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 적은 입력 조건에서 가우시안 프리미티브가 본래의 물리적 기하학 위치에서 벗어나 시각 오차를 가리기 위한 중간 매개체(floater)로 붕괴하는 현상.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 깊이 값의 오차를 거친(global) 영역과 섬세한(local) 편차 영역으로 2단계 정규화하여, 큰 기하 틀은 하드하게 묶고 미세한 디테일은 소프트하게 밀도를 열어주는 스키마 설계.

[논문 12] SparseGS: 가우시안 스플래팅을 이용한 실시간 360도 Sparse-View 시점 합성

원제: SparseGS: Real-Time 360° Sparse View Synthesis using Gaussian Splatting (arXiv:2312.00206)

연구 분류: 4. Sparse-View & Geometry Ambiguity 계열

[초록 번역] 3DGS는 무한한 씬에 대한 훌륭한 novel view 렌더링 성능을 보이거나 조밀한 훈련 시점이 필수적입니다. 뷰가 크게 제한되면 새로운 각도에서 렌더링 시 floater 아티팩트와 배경 붕괴(background collapse) 현상이 심각해집니다. 우리는 이 한계를 극복하는 SparseGS 학습 파이프라인을 제안합니다. 깊이 사전 정보와 개선된 깊이 렌더링 정밀도 검사 기법, 그리고 불량 가우시안을 걸러내는 프루닝 휴리스틱을 제시하고, 빈 시점을 무작위로 촬영하여 기하 일치를 강제하는 Unseen Viewpoint Regularization 모듈을 도입하여 이를 해소했습니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 학습 뷰가 희소할 때 특정 영역의 가우시안들이 렌더링 광선 상에서 실제 깊이보다 멀거나 가깝게 무차별 할당되어 배경과 전경의 물리가 붕괴되는 현상.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 임의의 빈 곳을 비추는 가상 카메라(unseen camera)를 설정하여 해당 위치의 깊이가 연속성과 투명도에 정규화 손실을 부과하고, 거리에 비례하는 밀도 프루닝(Pruning) 임계치를 적용해 플로터를 직접 삭제함.

[논문 13] DropGaussian: Sparse-view 가우시안 스플래팅을 위한 구조적 정규화

원제: DropGaussian: Structural Regularization for Sparse-view Gaussian Splatting (arXiv:2504.00773)

연구 분류: 4. Sparse-View & Geometry Ambiguity 계열

[초록 번역] 3DGS는 소수 시점(예: 3개 시점 입력) 학습 시 훈련 시점에 지나치게 과적합되어 novel view 화질을 급격히 저하시킵니다. 많은 연구들이 강력한 외부 사전 깊이 정보나 Generative 2D 정보를 차용합니다. 이와 대조적으로, 우리는 외부 모델의 도움이 전혀 없는 독립적인 prior-free 방법론인 DropGaussian을 제안합니다. 머신러닝의 드롭아웃과 유사하게 학습 중 가우시안을 일정 비율 무작위 배제(drop)하여, 특정 가우시안이 특정 뷰에 기생적으로 최적화되는 것을 원천 방지하고 남은 가우시안들이 씬의 표면을 연속적으로 채우며 높은 그래디언트를 균등 배분받아 기하 구조의 과적합을 막아냅니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 외부 가이드(깊이 등)가 없을 때 소수의 가우시안들이 훈련 이미지의 특이적 고주파 패턴을 완벽히 흡수(과적합)하면서 novel view에서 붕괴하는 현상.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 최적화 루프 내 래스터화 연산 시 무작위로 가우시안의 일부를 가리는 'Structural Dropout' 레이어 도입. 이를 통해 각 프리미티브가 씬의 형태를 공동으로 균등 표현하도록 기하 구조를 강제 정규화함.

[논문 14] CoR-GS: 공동 정규화를 통한 Sparse-View 3D 가우시안 스플래팅

원제: CoR-GS: Sparse-View 3D Gaussian Splatting via Co-Regularization (arXiv:2405.12110)

연구 분류: 4. Sparse-View & Geometry Ambiguity 계열

[초록 번역] 소수 뷰 조건의 3DGS는 과적합으로 인해 복원 성능이 저하됩니다. 우리는 두 개의 가우시안 복사장을 동시에 훈련시키는 독창적인 공동 정규화(Co-Regularization) 관점을 도입합니다. 이 과정에서 두 모델이 예측하는 포인트들의 공간적 위치 불일치(point disagreement)와 렌더링 불일치(rendering disagreement)가 발생함을 목격했습니다. 이 불일치는 참값 데이터 없이도 모델 내부의 불안정한 불량 수렴 영역을 실시간으로 추적해낼 수 있는 성능 평가지표가 됩니다. 이를 수식화하여 포인트 불일치가 높은 가우시안을 추적해서 직접 소거하는 Co-pruning 기법과, 두 모델 간의 렌더링 일관성을 임의 가상 뷰에서 강제하는 Pseudo-view 정규화를 담은 CoR-GS 프레임워크를 제안합니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 최적화 도중 확률적인 랜덤 밀도화 결정으로 인해, 올바른 물리 지형이 아닌 로컬 미니마(플로터 영역)에 각 모델이 다르게 가우시안을 할당하는 분기 현상.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 이중 모델(Dual-network)을 구성해 두 모델의 평균 오차 불일치를 통해 로컬 미니마에 빠진 오류 영역을 교차 검증으로 식별하고 직접 제거(Co-pruning) 및 강제 일치(Pseudo-view co-reg)화함.

[논문 15] 3R-GS: 3DGS와 카메라 포즈 공동 최적화의 우수 실천법(Best Practice)

원제: 3R-GS: Best Practice in Optimizing Camera Poses Along with 3DGS (arXiv:2504.04294)

연구 분류: 5. Camera Pose Trajectory 포함 계열

[초록 번역] 3DGS는 고정된 카메라 포즈(COLMAP) 데이터에 크게 의존하지만, 특징점이 적은 실내나 질감이 없는 장면에서는 포즈 추정이 어긋나며 기하 구조가 전반적으로 붕괴하여 floater가 형성됩니다. 우리는 최근 고성능을 보여주는 딥러닝 기반 3D 재구성 모델인 MAST3R-SfM 사전 정보를 토대로 카메라 파라미터와 3D 가우시안 변수를 공동 최적화(joint optimization)하는 3R-GS를 제안합니다. 기존의 단순 포즈 공동 최적화는 초기 포즈 왜곡에 극도로 민감하고 글로벌 수렴 능력이 부재했습니다. 우리는 안정적인 동역학 학습 기법을 적용하여 초기 포즈 왜곡 하에서도 정확하고 일관된 포즈 보정과 고품질 3D 복원을 동시에

이루어 납니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 부정확한 카메라 위치 포즈에 3DGS 최적화가 역지로 시각 오차를 메우려고 불투명도를 공중에 할당(floater 생성)하거나 씬을 뭉개는 로컬 최솟값 수렴 현상.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 포즈 변화와 가우시안 기하 변화가 상호 최적화에 간섭하여 무너지지 않도록, 동적 가우시안 프루닝 기준과 포즈 갱신 주기를 결합한 다단계 스케줄링 및 대규모 SfM 사전 피쳐 기반의 joint loss 최적 스키마 제안.

[논문 16] UGS-Loc: 포즈 사전 정보 및 기하학적 불확실성 하에서의 3D 가우시안 스플래팅 카메라 포즈 미세조정의 재고

원제: Rethinking Pose Refinement in 3D Gaussian Splatting under Pose Prior and Geometric Uncertainty (arXiv:2603.16538)

연구 분류: 5. Camera Pose Trajectory 포함 계열

[초록 번역] 3DGS는 시각적 위치 측정 및 카메라 궤적 미세조정(pose refinement)에 활용되기 시작했으나, 추정 품질은 초기 카메라 포즈와 3DGS의 기하학적 재구성 수준에 지나치게 민감합니다. 본 연구는 포즈 추정의 붕괴를 야기하는 두 가지 오차 원인을 분석합니다. (i) 추정 모델이 주는 단일 결정론적 값에 내재된 포즈 사전의 불확실성, (ii) 3DGS 재구성 자체에 녹아들어난 오류가 PnP 솔버로 전파되는 기하학적 불확실성입니다. 이를 차단하기 위해 몬테카를로 포즈 표본 샘플링과 피셔 정보 행렬(Fisher Information Matrix) 기반의 불확실성 가중 PnP 최적화를 결합한 UGS-Loc 프레임워크를 제안합니다. 어떠한 모델 재학습 없이도 실내외 벤치마크에서 포즈 및 깊이 노이즈가 강한 경우에 최적화 안정성을 극도로 향상시켰습니다.

Floater & Local Minima 원인 분석 및 해결 방안

- 국소 수렴 및 오차 원인 (Floater/Local Minima Diagnosis): 불완전한 3DGS 표현(가우시안 틈새, floater)이 주는 기하학적 오차가 포즈 추정 그래디언트 역전파 시 잘못된 기하학 신호로 누적되어 최적화 궤적을 엉뚱한 로컬 미니마로 유도함.
- 해결 방법 및 알고리즘 특징 (Proposed Methodology): 3DGS 씬 상의 기하학적 완성도를 피셔 정보(Fisher Information) 기반 불확실성 맵으로 정량화하고, 포즈 추정 시 신뢰도가 낮은 가우시안의 역전파 가중치를 감쇄하며 다중 포즈 샘플을 탐색하는 Monte Carlo PnP 최적화 구조 구축.